Planification en Intelligence Artificielle
Sujet 2 : Robot Aspirateur en PDDL et Fast Downward

KIMBUNGU SIMEON Gédéon
LABEM KAPINGA Ketsia
KALEMBU MASIRIKA Constantin
TANDU KIKALANGA Nathan
LUNGA KABITA Supreme
MUJINGA MATAMBA PLAMEDI

Université de Kinshasa
Faculté des Sciences et Technologies
Doctorant Patrick MANYA

Année Académique 2025–2026

Le Problème

Définition : Un robot aspirateur est un appareil électroménager autonome conçu pour nettoyer les sols (poussières, miettes, poils) sans intervention humaine directe.

Le défi : Nettoyer un logement de 4 pièces.

- Le robot ne peut pas se téléporter.
- Il doit se déplacer entre les pièces via des passages.
- Il ne peut nettoyer que là où il se trouve.

Objectif : Trouver un ordre de visite et de nettoyage pour que toutes les pièces soient propres à la fin.



Source : Par Nowforever — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons.

Modélisation du Logement



Topologie du logement (Salon = nœud central)

Points clés :

- 4 pièces : Cuisine, Salon, Chambre, SDB.
- Toutes reliées au salon.
- Aucune connexion directe entre les pièces périphériques.

Modélisation PDDL : Les Actions

Deux actions suffisent pour modéliser le robot :

Action `move` (Déplacement)

Préconditions : Robot dans la pièce de départ + Passage existant.
Effets : Robot dans la pièce d'arrivée (et plus dans celle de départ).

Action `clean` (Nettoyage)

Préconditions : Robot dans la pièce + Pièce sale.
Effets : Pièce propre (et plus sale).

Le Planificateur : Fast Downward

Un planificateur en C++ basé sur STRIPS/PDDL.

Commande utilisée :

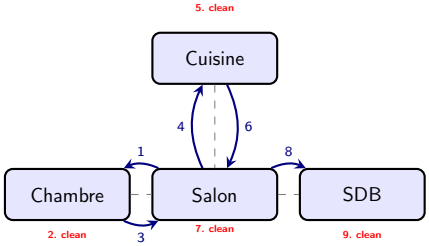
```
python3 ~/downward/fast-downward.py \
domain.pddl problem.pddl \
--search "astar(blind())"
```

- **Algorithme :** A* avec heuristique aveugle (garantit un plan optimal).
- **Résultat :** Plan de 9 actions en quelques millisecondes.

Résultat : Le Plan Optimal (9 actions)

Le plan généré :

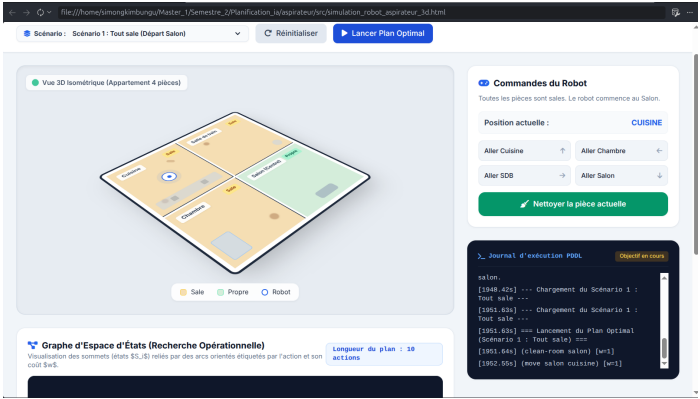
```
1. move  r1 salon chambre
2. clean r1 chambre
3. move  r1 chambre salon
4. move  r1 salon cuisine
5. clean r1 cuisine
6. move  r1 cuisine salon
7. clean r1 salon
8. move  r1 salon sdb
9. clean r1 sdb
```



Analyse :

- Passage central obligatoire (Salon).
- Nettoyage du salon à l'étape 7.

Vérification : Simulateur Web 3D



Validation :

- Rejoue le plan action par action.
- Vérifie les préconditions à chaque étape.
- Interface 3D interactive.

"C'est la preuve visuelle que notre modèle fonctionne."

Scénarios Alternatifs

Scénario 2 : Cuisine déjà propre

- Le plan passe de 9 à 6 actions.
- Le robot ne visite pas la cuisine.
- *Les préconditions éliminent les branches inutiles.*

```
move  r1 salon chambre
clean r1 chambre
move  r1 chambre salon
clean r1 salon
move  r1 salon sdb
clean r1 sdb
```

Scénario 3 : SDB inaccessible

- Passage ‘salon-sdb‘ retiré.
- Fast Downward affiche :

```
No relaxed solution!
Task is provably unsolvable.
```

Le modèle respecte la topologie : sans passage, le but est inatteignable.

Conclusion

Ce que nous avons appris :

- Formaliser un problème réel en STRIPS/PDDL.
- Utiliser un planificateur automatique.
- Vérifier un plan avec un simulateur indépendant.

Pistes d'amélioration :

- Ajouter une notion de temps.
- Gérer des obstacles dynamiques.
- Comparer différentes heuristiques (hmax, lmcut).

Merci de votre attention !